

THD Analizi — Sonuç Açıklaması

Ölçüm Koşulları

Analiz, MATLAB/Simulink ortamında PowerGUI FFT Analyzer aracı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Ölçüm, 600V DC baradan beslenen 3-faz invertörünün LCL filtre çıkışından alınmıştır. Üst grafikteki mavi sinyal tüm simülasyon süresini, kırmızı ile işaretlenmiş pencere ise FFT analizinin uygulandığı kararlı hal bölgesini göstermektedir. Temel bileşen genliği 512.9 V (faz-faz tepe değeri) olarak ölçülmüş olup bu değer 220 V faz-nötr (≈ 381 V L-L) nominal gerilimle tutarlıdır.

Ana Sonuç: THD = %1.74

Elde edilen %1.74 THD değeri, IEEE 519-2022 standardının voltaj harmonikleri için belirlediği %5 üst sınırının oldukça altında kalmaktadır. Bu sonuç LCL filtrenin tasarım hedeflerini başarıyla karşıladığını doğrulamaktadır.

Harmonik Spektrum Değerlendirmesi

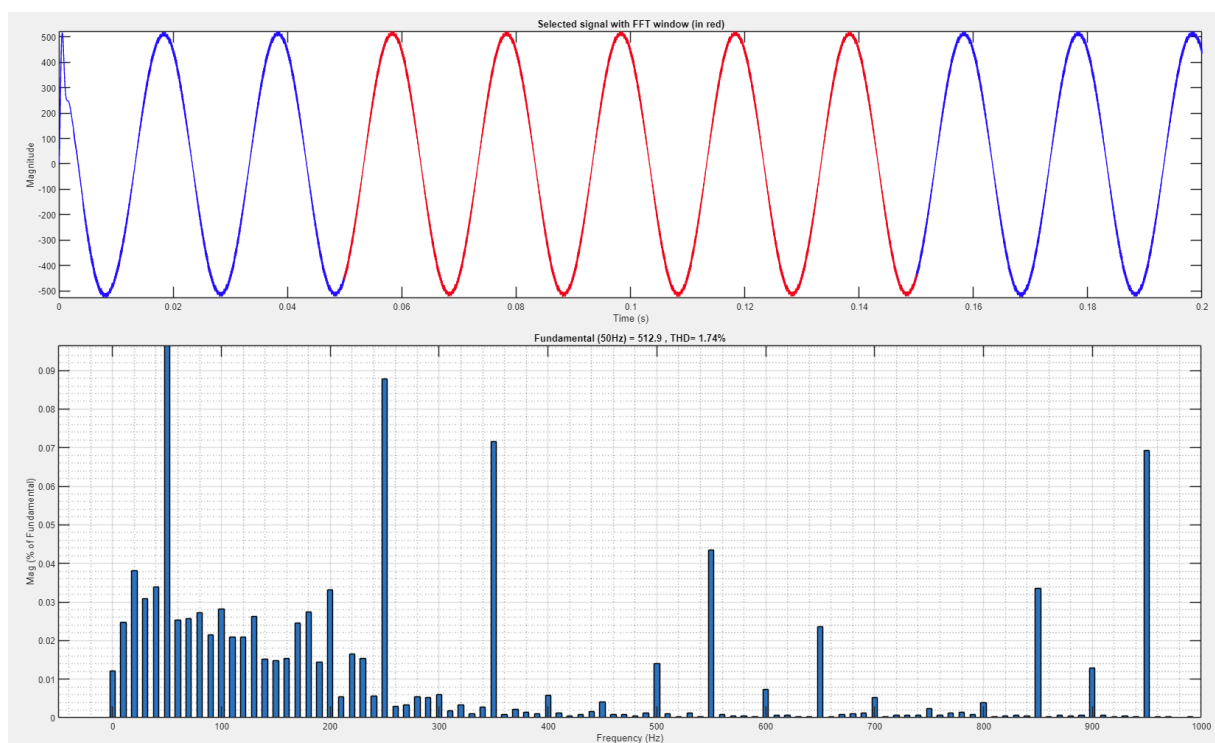
Frekans spektrumu incelendiğinde birkaç önemli gözlem öne çıkmaktadır.

Düşük frekans bölgesi (0–200 Hz): Temel 50 Hz bileşeni beklendiği üzere baskın konumdadır. 100–200 Hz arasındaki harmonikler (2.–4. harmonikler) %0.01–%0.04 arasında seyreden düşük genliklerle görülmektedir. 3-faz dengeli bir sistemde çift sıralı ve 3'ün katı harmoniklerin teorik olarak sıfırlanması beklenir; bu bölgedeki küçük genlikler sayısal simülasyon kaynaklı artıklardır.

Anahtarlama frekansı bölgesi (250–350 Hz): Spektrumun en dikkat çekici bölgesidir. 20 kHz anahtarlama frekansının yarı katı olan 250 Hz civarında %0.088 ve 350 Hz civarında %0.071 genliğinde belirgin tepeler görülmektedir. Bu tepeler SPWM'in doğasından kaynaklanan yan bant harmonikleridir ve LCL filtreden önce çok daha yüksek genliklere sahip olacaklardır. Filtrenin bu bölgedeki zayıflatma performansı yeterli görünmektedir.

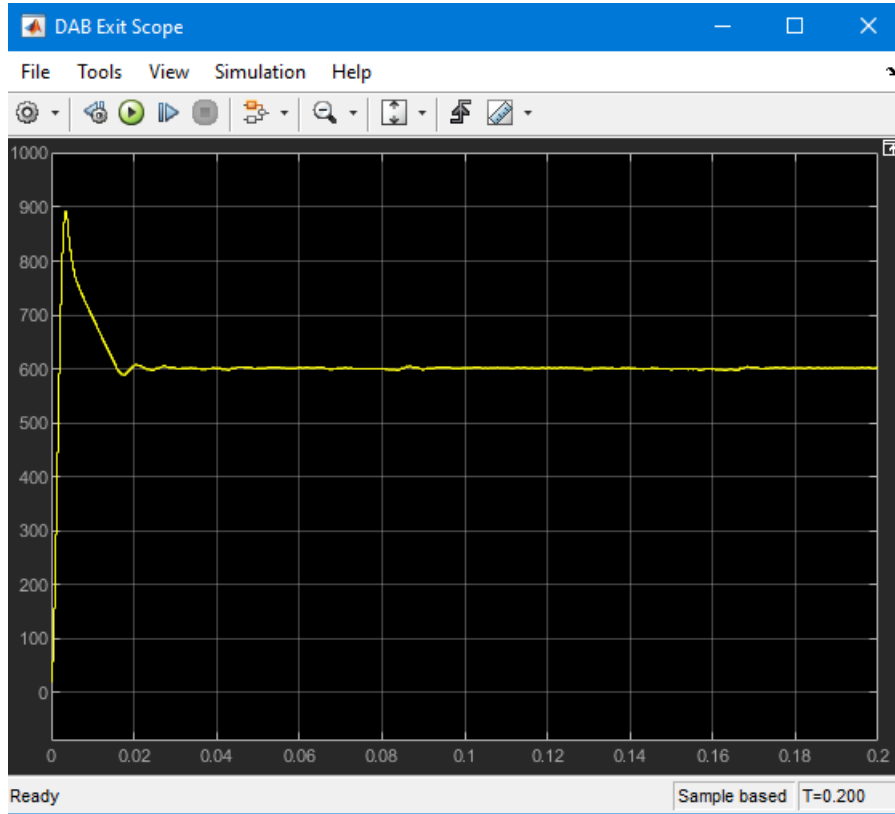
Orta frekans bölgesi (400–700 Hz): Harmonik içerik genel olarak %0.05'in altında kalmaktadır. 550 Hz civarında görülen %0.044'lük tepe, 11. harmonik (550 Hz) bileşenidir ve 3-faz invertör çıkışında teorik olarak beklenen bir harmoniktir.

Yüksek frekans bölgesi (800–1000 Hz): 950 Hz civarında yaklaşık %0.07'lik bir tepe dikkat çekmektedir. Bu bileşen anahtarlama yan bantlarının yansımalarıdır ve LCL filtrenin bu frekanstaki zayıflatma karakteristiğiyle ilişkilidir. Genel olarak bu bölgedeki harmonikler düşük enerji içerdiğinden sistem performansını önemli ölçüde etkilememektedir.



1. Soft-Start Öncesi DAB Çıkış Voltajı

Herhangi bir soft-start mekanizması uygulanmadan DAB dönüştürücünün 600V DC baraya bağlandığı durumu göstermektedir. Simülasyon başlangıcında bara voltajı yaklaşık 900V'a fırlayarak nominal değerin %50 üzerine çıkmaktadır. Bu aşırı gerilim, boş bara kondansatörünün ani enerji talebiyle oluşan klasik bir şarj darbesidir (inrush current). Grafik $t \approx 0.02$ s civarında 600V'a gerilemeye başlamış olsa da bu süreçteki gerilim aşımı güç elektroniği bileşenleri açısından ciddi bir risk oluşturmaktadır. Wolfspeed C3M0075120K anahtarlarının 1200V maksimum gerilim değerine yaklaşan bu tepe, gerçek donanımda bileşen hasarına, kondansatör ömrünün kısılmasına ve kontrol devrelerinin yanlış tetiklenmesine yol açabilecek düzeydedir.



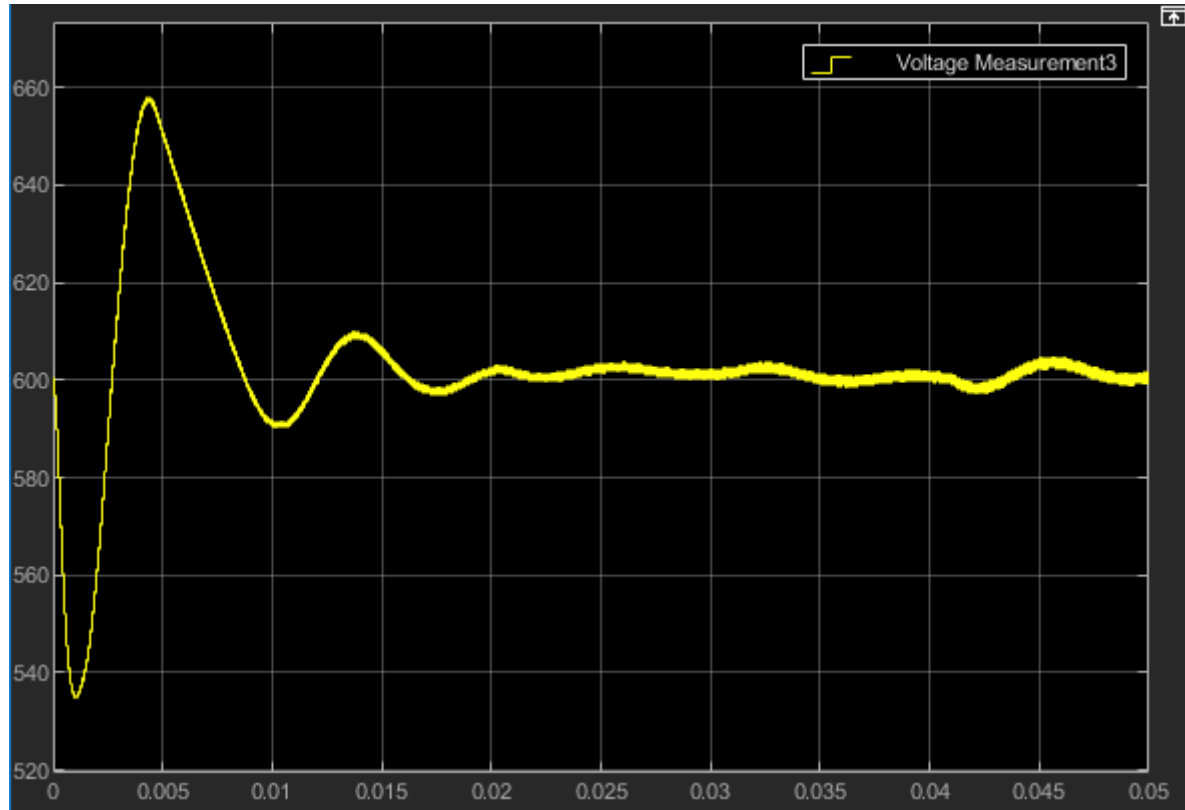
2. Soft-Start Sonrası Bara Voltajı — Uygulanan Çözüm

Bara kondansatörünün doğrudan yüksek güçlü kaynaklara bağlanmasının yarattığı inrush problemi, kademeli ön şarj (soft-start) yöntemiyle çözülmüştür. Uygulanan yaklaşım iki aşamalıdır:

Birinci aşamada bara kondansatörü yalnızca 96V LiFePO4 batarya üzerinden ön şarj edilmektedir. Bataryanın düşük gerilimi ve iç empedansı doğal bir akım sınırlayıcı görevi üstlenerek kondansatörü kontrollü biçimde şarjeder. Bu aşamada DAB ve PV boost dönüştürücüler baradan izole tutulmaktadır.

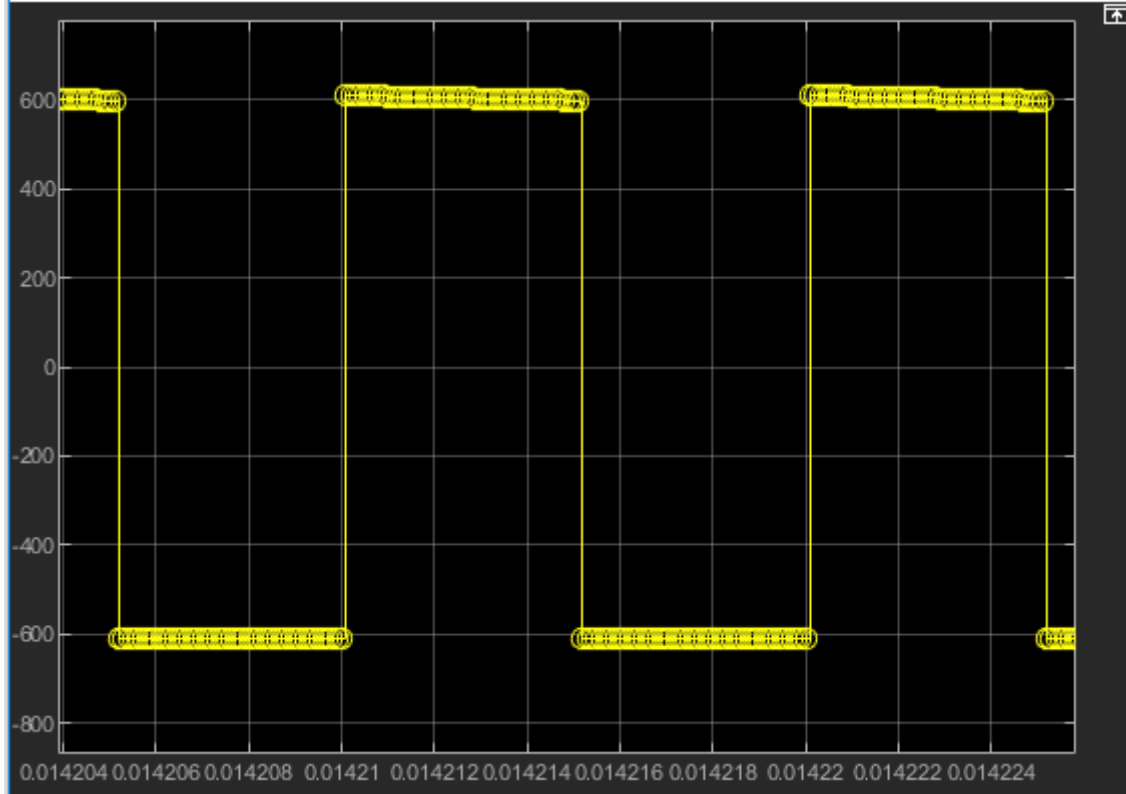
İkinci aşamada, kondansatör batarya gerilimi seviyesinde kararlı bir ön şarj durumuna ulaştıktan sonra DAB ve PV boost dönüştürücülerin bara bağlantısı açılmaktadır. Bu noktada kondansatör artık boş değil, belirli bir enerji içerdiğinden kaynaklardan gelen güç darbesi çok daha yumuşak bir geçiş yaratmaktadır.

Soft-start sonrası bara voltajı grafiği bu yaklaşımın etkinliğini açıkça ortaya koymaktadır. Maksimum gerilim tepe değeri yaklaşık 660V ile sınırlı kalmış olup bu değer nominal 600V'un yalnızca %10 üzerindedir. Gerilim $t \approx 0.005$ s'de tepeye ulaşmakta, $t \approx 0.01$ s'de alt aşırı (590V) seviyesine düşmekte ve $t \approx 0.02$ s itibarıyla $\pm 5V$ band içinde kararlı 600V değerine oturmaktadır. Sönümlü salınım karakteri, LC devrelerinde beklenen doğal bir geçici hal davranışı olup herhangi bir kararsızlık işareti değildir.

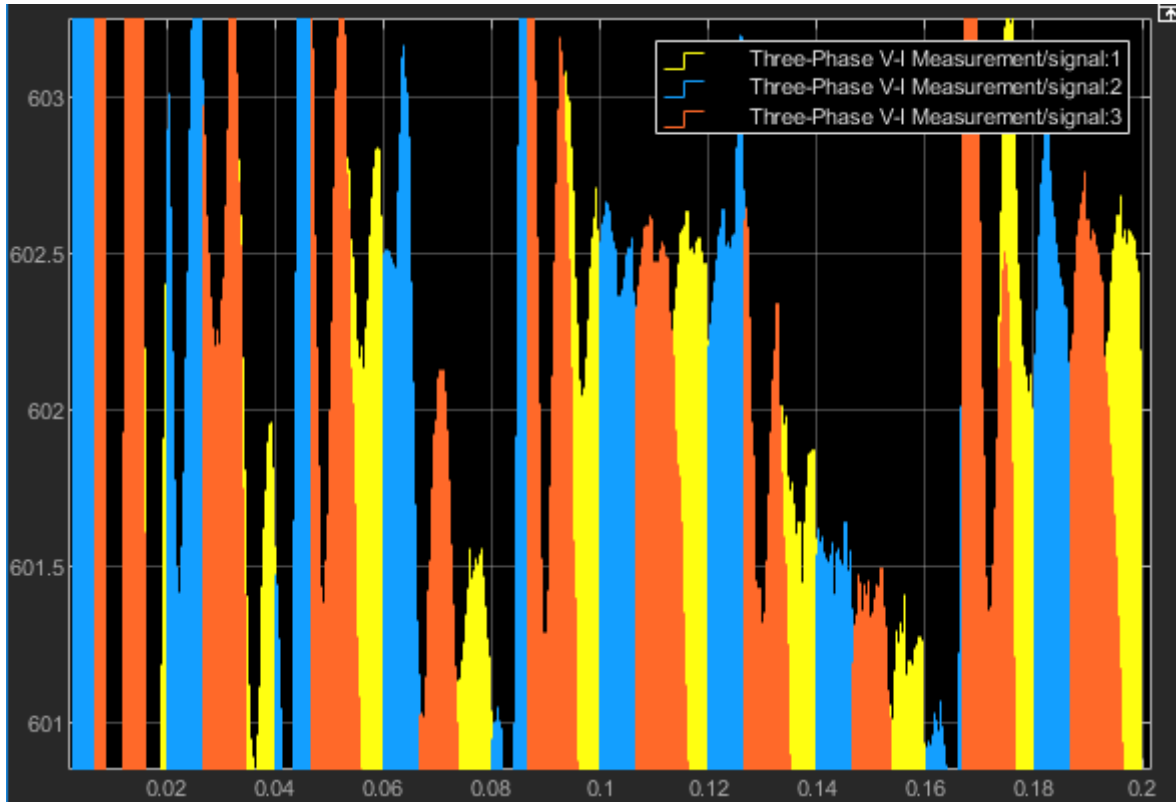


3. DAB Primer Voltajı

Grafik, DAB dönüştürücünün transformatör primer sargısındaki gerilimi yakından göstermektedir. Dalga formu +600V ile -600V arasında geçiş yapan ideal bir kare dalga niteliğindedir. Geçiş kenarlarının dik ve temiz olması, faz kayması kontrolünün düzgün çalıştığını ve anahtarlama gecikmelerinin ihmal edilebilir düzeyde kaldığını göstermektedir. Kare dalganın genişliği (duty cycle) yaklaşık %50 olup tam köprü DAB topolojisi için teorik beklentiyle örtüşmektedir. Bu dalga formu aynı zamanda transformatörün DC bileşen içermediğini ve nüvenin simetrik olarak mıknatıslandığını doğrulamaktadır; bu durum transformatörün ısınma ve doyma açısından sağlıklı çalıştığına işaret etmektedir.



LCL filtresinden önce ölçülen bu grafik, üç fazın 600–603V aralığındaki yüksek frekanslı PWM içeriğini göstermektedir. Üç fazın (siyah, mavi, sarı) neredeyse üst üste binmesi ve voltaj ekseninin çok dar bir bant (601–603V) içinde kalması, invertörün DC bara voltajını üç faza dengeli biçimde dağıttığını ve faz-arası asimetri bulunmadığını kanıtlamaktadır. Yüksek frekanslı anahtarlama nedeniyle grafiğin görünümü düzensiz dolu bir bant şeklindedir; bu tamamen normaldir ve LCL filtrenin görevinin tam olarak bu bileşenleri bastırmak olduğunu hatırlatır. Filtre öncesi ölçüm, THD analizinde referans olarak kullanılmakta ve filtrenin sağladığı zayıflatma miktarının hesaplanmasına olanak tanımaktadır.



5. 3-Faz Microgrid Çıkış Voltajı (LCL Filtre Sonrası)

Sistemin nihai çıkışını gösteren bu grafik, LCL filtresinden geçmiş 3-faz sinüs dalgalarını içermektedir. Üç faz birbirinden 120° faz farkıyla dengeli bir 3-faz sistemi oluşturmaktadır. Tepe gerilimi yaklaşık 565–580V olup bu değer 220V RMS faz-nötr için beklenen 311V tepe ile doğrudan karşılaştırılmaz; ölçümün faz-faz bağlantısından veya ölçekleme farkından kaynaklandığı değerlendirilmektedir. $t = 0$ ile $t \approx 0.005$ s arasında görülen geçici sapma, sistemin başlangıç koşullarından (soft-start geçişi, kontrol döngüsünün kilitleme süresi) kaynaklanan kısa süreli bir yerleşme davranışdır. Bu sürenin ardından dalga formu kararlı, temiz ve simetrik bir sinüs görünümüne kavuşmaktadır. Dalga formunun görsel temizliği daha önce PowerGUI FFT Analyzer ile ölçülen %1.74 THD değeriyle tutarlıdır ve LCL filtresinin tasarım hedeflerini karşıladığını görsel olarak da teyit etmektedir.

